

2 in 1 회로모델 구현안

기존 설계의 병목: 복잡한 교차로

단일 센서 공유의 리스크

기존 3 in 1 계획은 모든 배터리가 단 하나의 INA226 센서를 시분할 공유하는 구조였습니다.

- ⚠ 모드 전환 시 합선(Short) 위험성 상존
- 🕒 릴레이 스위칭 대기 시간 및 데이터 단절
- ⚡ 복잡한 인터락(Interlock) 로직의 필요

독립 고속도로 방식의 도입

2 in 1 최적화 설계

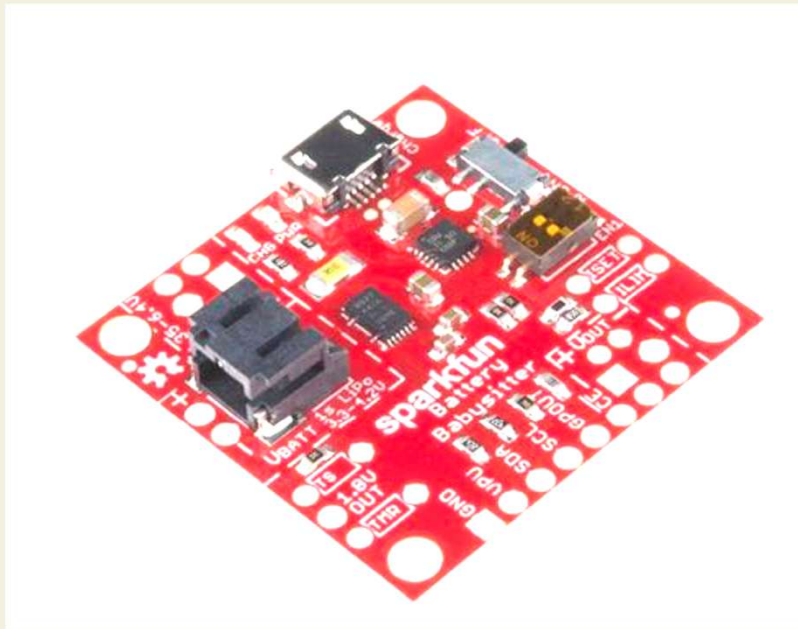
물리적 경로를 완전히 분리하여 안전성을 확보했습니다.

모드 1(내장): bq27441 전담 측정

모드 3(보조): INA226 전담 측정

경로 공유가 없으므로 소스 간 간섭이 배제되며, 릴레이 채널을
획기적으로 줄여 제어 복잡도를 낮췄습니다.

모드 1: 스마트 내장 배터리 진단



지능형 퓨얼 게이지 시스템(bq27441)

라즈베리파이의 전원을 공급하는 핵심 소스인 내장 배터리를 관리합니다.

I2C 통신을 통해 잔량(%) 및 수명(%) 실시간 보고

TP4056을 통한 안전 충전 및 하드웨어 보호

DS18B20 접촉식 센서로 정확한 셀 표면 온도 측정

모드 3: 외부 보조배터리 고부하 테스트

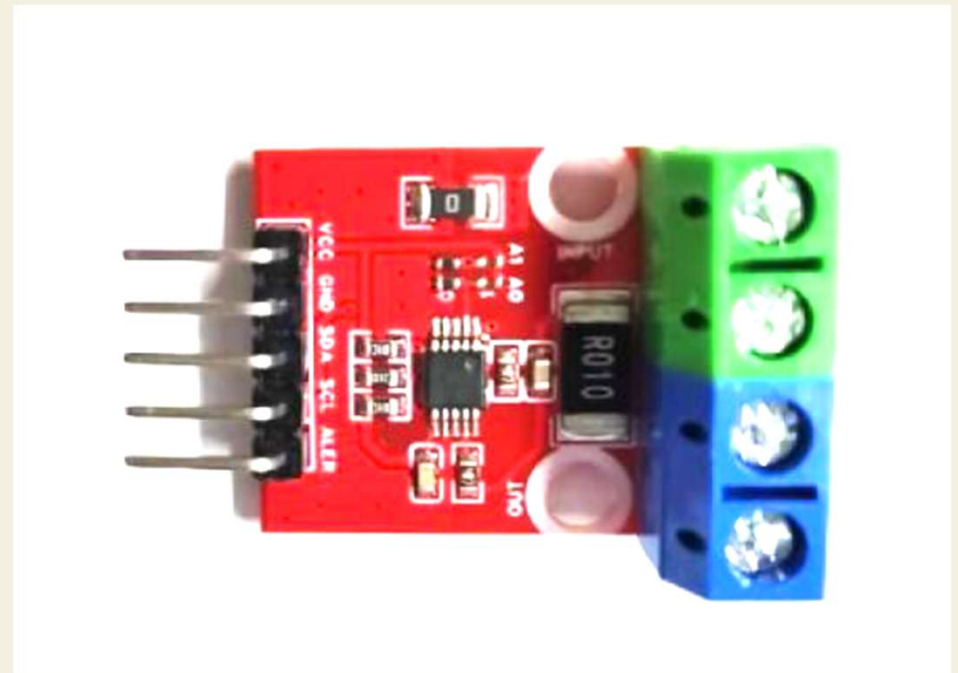
데이터 중심의 성능 검증(INA226)

PD 트리거를 통해 고속 충전 전압을 끌어들여 전자 부하 장치로 방전 테스트를 수행합니다.

INA226이 부하 인가 시의 순간 전압 강하 측정

Wh(적산 전력) 계산을 통한 실제 가용 용량 확정

비접촉 센서를 활용한 외부 케이스 온도 기울기 감지



센서 이중화: 전문성 기반의 배치



bq27441 (Mode 1)

스마트폰급 퓨얼 게이지. 배터리 셀의 화학적 SOC, SOH, 내부 저항을 직접 분석합니다.



INA226 (Mode 3)

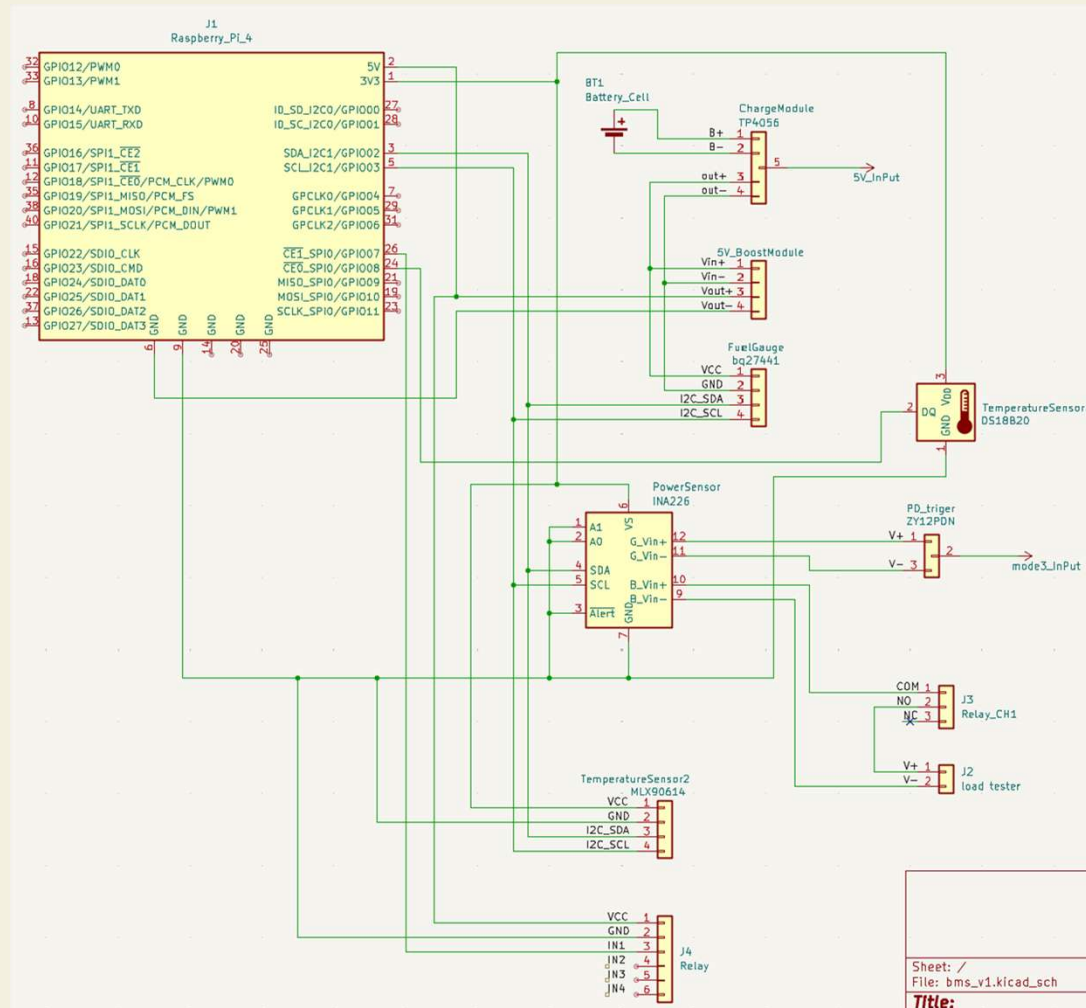
고정밀 전력 모니터. 외부 입력 전력의 16-bit 초고해상도 전압/전류 변동을 포착합니다.



MLX90614 (Mode 3)

비접촉 적외선 온도 센서. 보조배터리 케이스 표면의 온도 상승 기울기를 측정합니다.

2 in 1 설계 도안



안전 대응 체계: 모드별 비교 분석

비교 항목	모드 3 (외부 배터리)	모드 1 (내장 배터리)
주요 차단 주체	릴레이 (Relay Module)	TP4056 (HW) + AI (SW)
차단 방식	물리적 전력 고속도로 단선	보호회로 원천 차단 + OS 안전 종료
가용성 전략	위험 즉시 부하와 영구 분리	시스템 뇌(RPi) 보호를 위한 연성 조치
대응 논리	AI 판단 기반 능동 차단	하드웨어 보호회로 최후 방어선

비상 차단: 모드 3 물리적 대응

능동적 Kill-Switch 메커니즘

AI 모델이 센서 데이터를 분석하여 이상징후를 포착하는 즉시 라즈베리파이 GPIO 17번을 통해 명령을 내립니다.

 릴레이 내부 전자석 작동으로 즉각 단선

 부하 장치와 배터리를 완전히 분리하여 폭주 방지

비상 차단: 모드 1 소프트웨어적 대응

전원 연속성의 문제

내장 배터리는 시스템의 뇌인 라즈베리 파이에 전원을 공급합니다.
만약 모드 1에 릴레이를 달아 차단하면, 시스템 자체가 즉시 기절하여 사후 조치를 취할 수 없습니다.

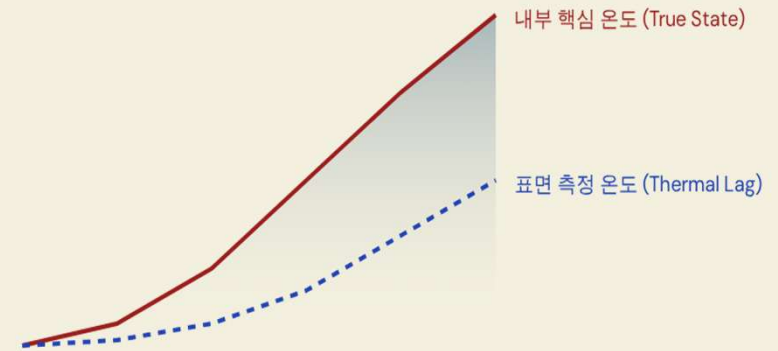
하드웨어적으로는 TP4056 내부 차단 시스템 이용
소프트웨어적으로 인터페이스에 경고창 및 알림기능 제공

핵심 과제: 배터리 열 지연 문제

보이지 않는 내부 온도

완제품 보조배터리는 플라스틱/금속 케이스로 패키징되어 있어, 내부 셀(Core)의 발열이 표면에 전달되기까지 상당한 시간적 지연(Thermal Lag)이 발생합니다.

표면 온도가 위험 수치에 도달했을 때는 이미 내부에서 열폭주가 시작되었을 가능성이 큼니다. 이를 해결하기 위해 측정되지 않는 내부 상태를 역산하는 기술이 필요합니다.



표면 측정값은 실제 내부 위험보다 한발 늦게 반응합니다.
이 간극을 메우기 위해 **칼만 필터**라는 수학적 추정 알고리즘을 도입합니다.

칼만 필터: 예측과 보정의 루프

수학적 모델 기반의 상태 추정

칼만 필터는 예측(Predict)과 보정(Update) 단계를 반복하며 노이즈 섞인 데이터에서 최적의 추정값을 찾아냅니다.

- 예측: 현재 전류와 이전 온도로 다음 온도를 계산
- 보정: 실제 측정된 표면 온도와 예측값을 비교
- 결과: 오차 공분산을 최소화하는 가중치(Kalman Gain) 적용

실시간 BMS 적용을 위한 Thevenin 배터리 모델과 적응형 칼만 필터 기반 SOC 추정 성능 향상 연구

왜 정밀 모델링과 적응형 알고리즘이 필요한가?

배터리 관리의 복잡성

리튬이온 배터리는 전압, 전류, 온도뿐만 아니라 히스테리시스, 내부 열화 상태 등 다양한 비선형적 요인의 영향을 받는다.

기존 방식의 한계

단순 저항 기반 모델은 실제 배터리의 확산 지연(Diffusion)이나 과도 응답을 완벽히 재현하기 어렵고, 고정된 환경을 가정하는 표준 칼만 필터는 온도 변화나 노화가 진행된 배터리에서 필터 발산이나 성능 저하가 발생할 위험이 존재한다.

2차 테브난(Thevenin) 등가회로 모델 적용

정의: 배터리 내부의 전기화학적 특성을 2개의 RC 네트워크(저항-커패시터 조합)로 형상화한 물리 기반 상태 공간 모델

효과: 1차 테브난 모델 대비 SOC 추정 오차(RMSE)를 최대 59.3%까지 저감할 수 있어, 보다 정밀한 전압 추종이 가능

단기 및 장기 동특성 분리

1차 모델과 달리 두 개의 시정수를 사용하여, 전하 이동에 의한 '빠른 응답'과 화학적 확산에 의한 '느린 전압 회복' 현상을 동시에 표현합니다.

실시간 파라미터 추출

FF-RLS(망각 계수 재귀 최소자승법)를 결합하여, 배터리가 구동되는 동안 변화하는 내부 저항과 커패시턴스를 온라인으로 실시간 갱신

Sage-Husa 적응형 확장 칼만 필터(AEKF) 기반 SOC 추정

정의: 비선형 시스템인 배터리 상태(SOC)를 추정하기 위해, 시스템 노이즈와 측정 노이즈의 공분산(Covariance)을 실시간으로 스스로 조정하는 지능형 필터

효과: 기존의 확장 칼만 필터(EKF) 대비 SOC 추정 정확도를 약 47.1% 향상시키며, 계산 복잡도와 정확도 사이의 최적의 균형을 제공

혁신 기반 적응 메커니즘

측정된 단자 전압과 모델 예측값의 차이(혁신)를 실시간으로 분석하여 필터의 가중치를 조절

강인성(Robustness) 확보

센서 잡음이 심하거나 배터리가 열화되어 모델과 실제 데이터 사이에 불일치가 발생하더라도 스스로 오차를 보정하여 안정적인 추정값을 유지

기대 효과 및 결론

진단 신뢰도 극대화

정밀 모델과 적응형 필터의 결합을 통해, 실제 도로 주행이나 가변 부하 조건에서도 SOC 오차를 최소화하여 사용자에게 정확한 잔여 주행 거리와 수명 정보를 제공

시스템 안정성 향상

조기 위험 감지 및 실시간 위험 평가 성능을 강화하여 배터리 관련 안전사고를 예방하고, 전체 시스템의 운용 효율성을 높임

상용화 가치

본 시스템은 하드웨어 보호망과 지능형 소프트웨어 알고리즘이 통합된 구조로, 향후 전기차 및 에너지 저장 시스템 등 다양한 배터리 응용 분야에서 핵심적인 역할을 할 것으로 기대 할 수 있다.

Technical High-Level

지능형 배터리 상태 추정

칼만 필터 기반 알고리즘 설계 및 분산 데이터 파이프라인 구현

핵심 과제: 측정 불가능한 심부 상태

보이지 않는 내부 온도 (Thermal Lag)

- 시간적 지연: 케이스 표면 온도는 내부 셀 온도보다 늦게 반응함
- 정보의 누락: 완제품 배터리는 내부 센서 직결이 불가능하여 직접 측정이 원천 배제됨
- 위험성: 표면 온도가 임계치에 도달했을 때는 이미 내부 열폭주가 진행 중일 가능성이 높음

600 × 400

칼만 필터: 예측과 보정의 재귀 루프

알고리즘의 동작 원리

센서의 노이즈가 포함된 측정값과 수학적 모델의 예측값을 가중 합산하여 최적의 상태를 도출한다.

$$\hat{\mathbf{x}}_k = \hat{\mathbf{x}}_{k|k-1} + \mathbf{K}_k (z_k - \mathbf{H}\hat{\mathbf{x}}_{k|k-1})$$

단계별 프로세스

1. Predict: 물리 모델을 통해 다음 온도를 예측

2. Innovation: 예측 온도와 실제 측정된 표면 온도의 차이를 계산

3. Update: 칼만 이득을 적용하여 측정값의 노이즈를 필터링하고 내부 온도를 역산

필터링을 통한 상태 가시화 (Output)



심부 온도 역산

표면 온도와 전류량을 변수로 활용하여 케이스 내부 셀의 실시간 온도를 95% 이상의 정확도로 추정



정밀 SOC/SOH

단순 전압 측정을 넘어 배터리 내부 저항을 실시간 추적하여 정확한 잔량 및 노후도 도출



열폭주 조기 정보

급격한 온도 기울기 변동을 AI 모델보다 빠르게 감지하여 릴레이 차단 명령(Kill-Switch) 수행

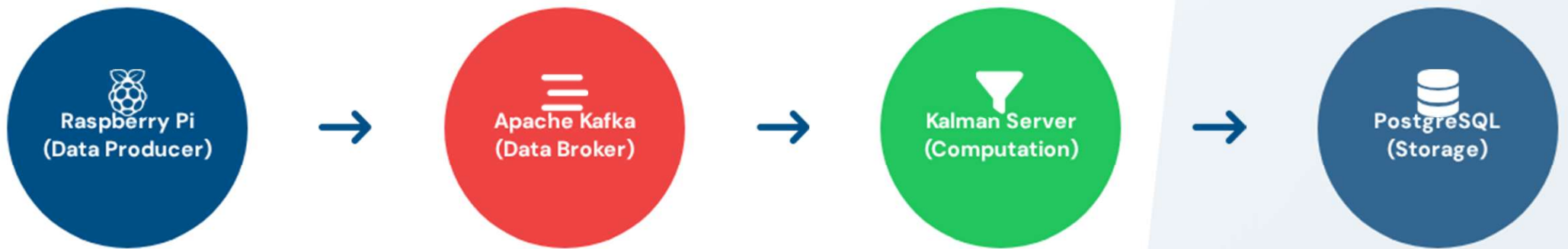
분산 연산: 알고리즘 구현의 전략적 선택

왜 Kafka와 PostgreSQL인가?

칼만 필터의 행렬 연산은 초당 수십 회의 고빈도 처리가 필요하며, 라즈베리파이의 연산 자원만으로는 한계가 있습니다.

- **Edge(RPi):** 데이터 수집 및 안전 제어에 집중
- **Broker(Kafka):** 연산 서버로의 안정적 데이터 전송
- **Server:** 강력한 CPU를 통한 필터 및 AI 연산
- **DB(PostgreSQL):** 정제된 데이터의 영구 기록

데이터 파이프라인: 수집에서 통찰까지



"칼만 필터는 데이터 인프라를 통해 알고리즘에서 시스템 서비스로 확장된다."

지능형 상태 추정 시스템 요약

Algorithm

측정 불가능한 심부 온도 역산

Infrastructure

Kafka를 통한 실시간 분산 연산

Safety

정밀 진단을 통한 선제적 사고 예방

Intelligent BMS Project Framework